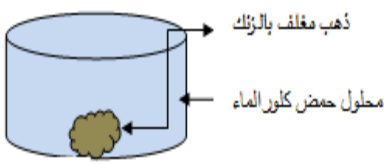


التمرين الأول: (6 نقاط)

I. يعتمد المتقنون على حمض كلور الهيدروجين $(H^+ + Cl^-)(aq)$ من أجل تنقية الذهب **Au** من بعض المعادن



الوثيقة 01

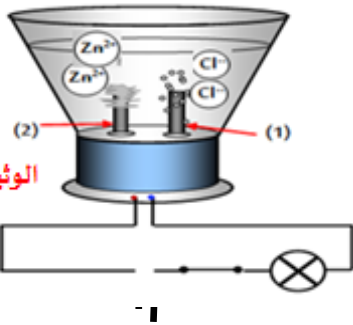
العالقة به كمعدن الزنك (**Zn**) كما في التجربة الموضحة في الوثيقة 01

1- صف ماذا يحدث في هذا التفاعل ؟

2- سم المحلول الشاردي الناتج و بين كيف يتم الكشف عن شوارده الموجبة.

3- أكتب معادلة التفاعل الحاصل بالصيغة الشاردية مع موازنتها .

II. يعتمد على تقنية التحليل الكهربائي البسيط لاستعادة معدن الزنك من أجل بيعه كما هو مبين في الوثيقة 02



الوثيقة 02

لاحظ الشكل و أجب عما يلي:

1) سم المسريين (1) و (2) ؟

2) ماذا تلاحظ على مستوى المسريين عند مرور التيار الكهربائي.

3) اكتب معادلة التفاعل الحادث عند كل مسرى.

4) عبّر عن هذا التحليل الكهربائي بمعادلة إجمالية.

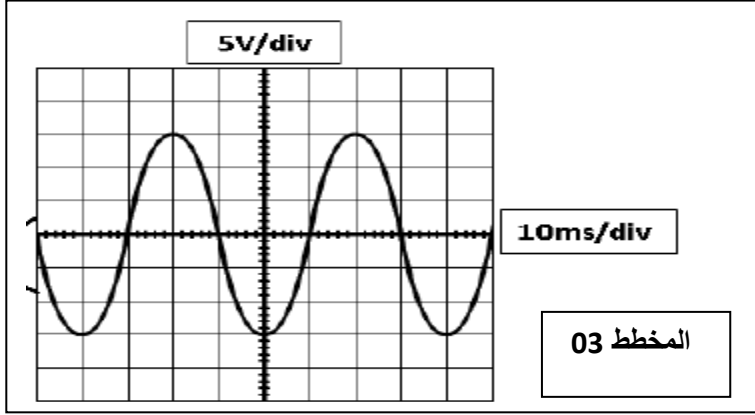
التمرين الثاني: (06 نقاط)

أنجز وليد و أسامة بتوجيه من أستاذ مادة العلوم الفيزيائية التركيبين الكهربائيين الموضحين في المخطط (1) و (2)

وذلك للتمييز بين نوعي التيار الكهربائي .

المخطط (02)	المخطط (01)

- 1- سم العنصرين 1 و 2 في المخطط 02 محددا دور كل منهما واسم الظاهرة المراد تحقيقها ؟
 - 2- ما الغرض من استعمال الصمامين D_1 و D_2 في كل تجربة؟
 - 3- ماذا يحدث للصمامين في كل تجربة ؟ استنتج نوع التيار في كل مخطط ؟
- قمنا بربط جهاز بين طرفي العنصر 1 في المخطط (02) من أجل معاينة التوتر الكهربائي فتحصلنا على



المخطط (03)

- أ- ما اسم الجهاز المستعمل ؟
- ب- أحسب كل من التوتر الأعظمي، التوتر

المنتج (الفعال) ،الدور والتواتر

الجزء الثاني : (08 نقاط) الوضعية الإدماجية :



الوثيقة -3-

- تدخلت الوحدة الجوية لإنقاذ مجموعة من الصيادين بعد غرق قاربهم , حيث تم إنزال أحد أفرادها بواسطة حبل كما هو موضح في الوثيقة -3- .
- إذا علمت أن كتلة رجل الإنقاذ $m = 80 \text{ Kg}$ و أن الجاذبية الأرضية $g = 10 \text{ N/Kg}$

- 1- أذكر القوى المؤثرة على رجل الإنقاذ مع الترميز المناسب.
- 2- أحسب شدة الثقل رجل الإنقاذ و استنتج قيمة قوة شد الحبل باعتباره في حالة توازن .

- 3- بعد ذلك فتح رجل الإنقاذ الخطاف و سقط في البحر فأصبح عالقاً في الماء وهو في حالة توازن . إذا علمت أن الكتلة الحجمية لماء البحر هي:

$$\rho = 1025 \text{ kg/m}^3$$

- أ- كيف تفسر بقاء الرجل عالقاً في الماء وهو في حالة توازن؟
- ب- مثل القوى المؤثرة على الرجل وهو عالق في الماء باستعمال سلم الرسم التالي $1\text{cm} \rightarrow 400 \text{ N}$
- ج- أحسب حجم الماء الذي أراحه الرجل من البحر ؟

حل التوفيق والنجاح لكم في

امتحان شهادة التعليم المتوسط